

설계 산출물 · RAG-Design

AgTech AI 스타트업 투자 평가 에이전트: 동종 기업 대비 Scorecard 와 Agentic RAG 를 결합한 LangGraph 멀티 에이전트 설계

김가연 · 김진녕 · 문지후 · 이준희 · 정승우

SKALA 올산캠퍼스 2반 1조 · 2026-09-30

요 약

투자 추천은 ‘투자를 받은 동종 기업 평균 = 100’ 대비 110 이상이면서 창업자 문항 YES 가 1개 이상이고 Deal-killer 가 없을 때만 한다. 평가의 틀은 두 표준에서 가져온다. 6개 기준과 가중치(창업자 30·시장성 25·제품/기술 15·경쟁 우위 10·실적 10·투자조건 10)는 과제 가이드 표를 따르고, 비교 방식은 Bill Payne Scorecard 의 ‘투자를 받은 평균 기업 = 100%’ 원리를 가져온다. 질문은 과제 가이드의 Bessemer 체크리스트 10문을 AgTech 실패 요인과 함께 24개 이진 문항으로 푼 것이다. 표준에 없는 설계 가정은 기준 110·창업자 YES ≥ 1 ·비교율 계수(0.5, 0.5~1.5) 등이며, 결론을 가장 크게 좌우하는 기준 110 은 1.00~1.20 민감도를 보고서에 함께 실는다(C.1~C.4, C.8).

에이전트는 과제 가이드 Graph(안)의 여섯(스타트업 탐색·기술 요약·시장성 평가·경쟁사 비교·투자 판단·보고서 생성)에 창업자 평가를 더한 일곱이며, 분석 에이전트가 평가표 기준을 나눠 말한다(투자 판단은 실적·투자조건). 투자 판단이 보류면 탐색으로 돌아가 다음 후보를 평가하고, 반 공용 API 키의 비용을 고려해 평가는 최대 10곳으로 제한한다(B.1, D.2).

RAG 는 과제 가이드 표에서 O 로 표시된 탐색·기술 요약·시장성 평가 세 에이전트에 모두 적용한다. 공공·연구 문서 중심 13종(민간 AgFunder 1종 포함) 196쪽을 검색하며, 임베딩은 오픈소스 6종을 우리 문서로 만든 질문 70개로 비교한 사전 선정 실험에서 가장 좋은 KURE-v1 과 Kiwi BM25 의 하이브리드(BM25 0.4 : Dense 0.6, Hit@4 0.986)로 정한다(B.4·B.5).

보고서는 SUMMARY 반 장(상황 → 결론 → 근거 → 요청)으로 시작해 본문 5장 이내, REFERENCE 로 끝나며, 결과에 따라 투자 추천·모두 보류·후보 없음 세 가지 목차를 쓴다(E).

주제어 LangGraph, Agentic RAG, 멀티 에이전트, Scorecard Valuation, Bessemer Checklist, AgTech 스타트업 투자 평가

A. Domain 선정 — A.1 왜 AgTech 인가 · A.2 문제 정의

B. 설계 — B.1 에이전트 정의 · B.2 도구 정의 · B.3 스타트업 탐색 전략 · B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략 · B.5 임베딩 모델 선정

C. 투자 판단 기준(평가표) — C.1 두 표준의 역할 · C.2 판정 문항 · C.3 점수 · C.4 결정 규칙 · C.5 Bessemer 10문 점검표 · C.6 뒤집힘 조건과 실사 항목 · C.7 ROI 참고치 · C.8 기준값 검증 계획과 민감도

D. 그래프 설계 — D.1 State 설계 · D.2 메인 그래프(Workflow·Branch·Loop) · D.3 탐색 에이전트 내부 흐름 · D.4 Agentic RAG 서브그래프

E. 투자 보고서 목차(초안) — A안 투자 추천 · B안 모두 보류 · C안 적격 후보 없음

부록 — 가이드 추적표

표 1. 용어 정리

용어	뜻	절
관문(Gate)	평가 전에 과제의 스타트업 조건(비상장·Seed~Series C·Exit 전·AgTech AI)을 확인하는 통과/탈락 검사	B.3
Agentic RAG	LLM 이 질문마다 찾을 곳(문서/웹)을 고르고, 검색 결과와 답변을 스스로 점검하는 RAG	B.4·D.4
Hit@K · MRR@K	Hit@K: 정답 조각이 검색 결과 앞 K개 안에 든 질문의 비율. MRR@K: 정답 순위 역수의 평균(1위=1, 2위=0.5 ...)	B.5
RRF	여러 검색기의 순위를 역수로 더해 합치는 방법. 키워드 검색(BM25)과 의미 검색(Dense)을 섞을 때 쓴다	B.5
YES / NO / 미확인	문항 판정. YES·NO 는 원문 인용이 있어야 하고, 근거가 없으면 미확인(0점이 아니라 동종 평균과 비교)	C.2·C.3
Deal-killer	점수와 관계없이 보류시키는 조건(K1~K3)	C.2·C.4
동종 기준 집단	적격성 관문을 통과해 같은 절차로 평가한 후보들. Scorecard 의 '평균 기업 = 100%' 자리	C.3
Scorecard 배수(M)	6개 기준의 '동종 평균 대비 비율'을 비중대로 더한 값. 1.00 = 동종 평균(보고서 표기 100)	C.3
뒤집힘 조건	보류 후보의 미확인 문항 중 무엇이 확인되면 결론이 '투자 추천'으로 바뀌는지	C.6
실사 항목	공개 정보로 답하지 못해 투자 전에 회사에 직접 확인할 질문	C.6
Reducer	LangGraph State 의 같은 키에 여러 번 쓸 때 덮어쓰지 않고 합치는 함수	D.1
답변 점검 결과	grounded(근거로 뒷받침됨) · not_grounde(근거에 없는 내용 있음) · not_useful(질문에 답하지 못함)	D.4
재현용 캐시	검색 결과·LLM 응답을 저장해 두고 재실행 때 그대로 써서, 같은 입력에 같은 보고서가 나오게 한다	A.2·D.3

A. Domain 선정 — 도메인과 문제 정의

A.1 왜 AgTech 인가

정책 수요는 분명하고 투자는 선별적이다. 그래서 '유망해 보이는 기업'과 '투자할 만한 기업'을 근거로 가르는 평가가 이 분야에서 특히 쓸모 있다.

표 2. A.1 왜 AgTech 인가

근거	내용
정책	「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」(2024 시행)과 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029)으로 정책 수요가 분명하다
투자 흐름	2025년 글로벌 애그리푸드테크 투자는 162억 달러로 전년과 비슷했고(-3%, 후기 투자자는 신중) 한국은 크게 늘었다(AgFunder, 2026). 2~3년 전 과열 뒤 조정 국면이라 육성 가리기 가 중요하다
현장 문제	농가 고령화·인력난·기후 리스크로 자동화 수요는 크지만, 농가 ROI·다작기 실증·자본집약도의 벽에 막혀 실패한 스타트업도 많다

A.2 문제 정의

국내외 비상장 AgTech AI 스타트업(Seed~Series C, Exit 전)을 공개 정보로 발굴·검증하고, 투자를 받은 동종 기업의 평균과 비교해 투자 추천 여부를 가린 뒤, 임원이 30초 안에 '할까요, 말까요'를 정할 수 있는 5쪽 이내 보고서를 만든다.

표 3. 문제 범위와 조건

항목	설계
선별 원칙	조정 국면을 전제로, 투자를 받은 동종 기업보다 근거가 뚜렷이 앞서는 기업 만 투자 추천한다
평가 분야	AI·센서·로봇으로 농업 생산성 을 높이는 기업. 가이드 도메인 문구('작물 재배, 병해충 진단, 수확 등')에 맞춰 세부 분야 5개로 나눈다: ① 스마트팜·시설원에 AI 환경제어 ② 작물 생육·병해충 진단 AI ③ 농업 로봇·자율주행 농기계 ④ 축산 AI(가축 건강·사양 관리) ⑤ 농업 생산 데이터 분석·예측 AI(생육·환경 데이터)
스타트업 조건	과제 조건 그대로: 비상장(코스피·코스닥 제외) · 투자 단계 Seed~Series C · M&A 등 Exit 미완료
조사 지역	국내외. 발굴 라운드마다 적격성 검증 자리를 국내 12곳 + 해외 6곳으로 나뉘, 해외 후보가 순서에 밀려 빠지지 않게 한다
산출물	A안: 투자 추천 기업의 평가 보고서(가이드 주제 '투자 가능한 스타트업에 대한 평가 보고서'). B안: 모두 보류면 루프를 끝내고 후보마다 '왜 안 되는지'와 '무엇이 확인되면 되는지'로 구성. C안: 적격 후보가 없을 때(E장)

표 4. 성공 기준(평가 계획)

대상	지표	측정·판정 방법
검색기	Hit@4 · MRR@4	RAG 문서로 만든 평가 질문에서 임베딩 후보를 비교해 가장 높은 설정을 채택한다(B.5)
RAG 답변	Relevance · Faithfulness · Correctness(이진, 질문 20개)	답변마다 질문에 답했는지, 인용한 근거로 뒷받침되는지, 정답과 맞는지를 예/아니오로 판정한다(B.4)
적격성 관문	판정 정확도	상장·Exit·투자 단계를 아는 기업으로 쟀다. 가이드의 제외 예시(배달의민족 M&A Exit, 루닛·뷰노 코스닥 상장)는 모두 탈락해야 한다
결정 규칙	합성 대조	결론이 분명한 가상 후보(예: 모든 문항 미확인 → 보류)로 규칙이 의도대로 판정하는지 확인한다(C.4)
보고서 형식	형식 검사	5쪽 이내, SUMMARY 반쪽 이내, REFERENCE 지정 형식을 모두 지켜야 한다
재현성	재실행 비교	저장해 둔 검색 결과·LLM 응답으로, 새로 받은 저장소에서 API 키 없이 같은 보고서가 나와야 한다

B. 설계

B.1 에이전트 정의

에이전트는 가이드 정의(안) 6개에 창업자 평가 1개를 더한 7개로 둔다. 가이드 6개는 이름·역할을 그대로 쓰고, 가이드의 '설계 목적에 따라 추가/변경 가능' 조항에 따라 하나만 추가한다. 원칙은 1 에이전트 = 1 Scorecard 기준 = 1 State 키다. 각 에이전트는 자기 기준의 근거 수집부터 판정까지 혼자 끝낸다.

표 5. 에이전트 7개의 책임·판정 기준·State 키

에이전트 (노드)	한 가지 책임	판정 기준	RAG	주요 도구	쓰는 State 키
스타트업 탐색 (discover)	평가할 다음 적격 스타트업 1곳을 정한다. 내부 3단계: 발굴 → 적격성 관문 G1~G6 → 다음 후보 선택	— (평가 전 관문)	O — 문서 속 기관 선정 기업 (교정형 검색)	웹 검색, TIPS 목록·투자 기사 피드, 상장 목록 대조, 국민연금 사업장	current, queue, screened, seen, raw_candidates, discovery_rounds, iterations, end_reason
창업자 평가 (founder) — 추가	창업 시점(t0)을 먼저 고정하고, 창업 전 전문성과 창업 후 실행력을 나눠 판정	창업자 30% (F1~F4)	X — 사람에 관한 사실은 문서 코퍼스에 없음	웹 검색(인터뷰·기사), 기사 원문 수집, 국민연금 조회 결과(첫 고용·인원)	founder
기술 요약 (tech)	핵심 기술·장단점을 요약하고, 경쟁사 비교가 검증할 차별점 주장을 정리	제품/기술력 15% (P1~P4)	O — 분야 기술 기준선(논문·보고서)	문서 요약(홈페이지·기사), Agentic RAG, 웹 검색	tech
시장성 평가 (market)	세부 분야의 시장 크기·성장·수요(실제 문제·지불 의향)	시장성 25% (M1~M4)	O (주 사용자) — 하위 질문 3~6개마다 Agentic RAG	Agentic RAG, 웹 검색	market, market_cache
경쟁사 비교 (competition)	같은 제품 유형의 국내외 경쟁사와 비교하고, 기술 요약의 차별점 주장을 검증	경쟁 우위 10% (C1~C4)	X (가이드 표 그대로)	웹 검색, 기사 속 경쟁사 추출	competition
투자 판단 (decide)	실적·투자조건을 판정하고 6개 기준을 종합(동종 대비 배수). 리스크(Deal-killer)·ROI·후보 리스트를 곁들여 투자/보류 결정	실적 10%·투자조건 10% (R1~R4, D1~D4)	X — 문항별 원문 인용 대조(RAG 아님)	규칙 기반 판정, 인용 대조	scorecard, decision, evaluations, end_reason
보고서 생성 (report)	단계별 결과를 장마다 연결해 5쪽 이내 PDF를 만들고 형식을 검사. 새로 조사하지 않음	—	X	템플릿·PDF 렌더러 ·REFERENCE 포맷터	report

가이드 안과 달라지는 점

1. **창업자 평가를 추가한다.** 창업자는 Scorecard 에서 비중이 가장 큰 기준(30%)이다. 교수님은 링크드인 팔로워 방식을 두고 "이 양반이 언제 창업했는지가 중요"하다고 짚으며 새 창업자 평가 방식을 요청했다. 기술 요약은 기술만, 창업자 평가는 사람만 맡는다.

2. **탐색은 에이전트 하나, 내부 3단계로 둔다.** 발굴(많이 찾기)과 적격성 관문(정확히 거르기)은 탐색 에이전트 안의 단계다. 메인 그래프에서는 Graph(안)처럼 한 노드이고, 보류가 나오면 이 노드로 돌아온다.
3. **실적·투자조건은 투자 판단이 직접 판정한다.** 가이드 역할 '종합 판단(리스트, ROI 등)'에 맞춰 재무·거래 조건 판정과 6개 기준 종합을 한 에이전트가 책임진다.

B.2 도구 정의

도구는 **LLM 이 상황에 따라 고르는 도구와 정해진 단계에서 항상 호출하는 결정적 도구**로 나눈다. 기준은 '같은 입력에 늘 같은 답이 나와야 하는가'다.

- **LLM 이 고르는 도구:** LangChain 도구로 정의해 이름·입력·설명(용도·한계·최신성)을 LLM 에 넘긴다. Agentic RAG 안에서 LLM 이 질문마다 **문서 검색과 웹 검색 중 하나를 고른다(D.4)**.
- **결정적 도구:** 상장 여부·국민연금 가입 이력 같은 사실 확인은 LLM 판단 없이 공개 자료와 규칙으로 대조한다.
- **문서 요약:** LangChain 도구로 정의하되, 요약 대상(회사 홈페이지·기사)이 정해져 있으므로 기술 요약 에이전트가 직접 호출한다.

표 6. 도구 7개의 목적·호출 방식

도구 (입력)	가이드 목적	호출 방식	사용 에이전트	외부 키
문서 검색 (질의)	PDF 자료 기반 정보 추출	LLM 선택 (Agentic RAG)	기술 요약·시장성	없음 (로컬 KURE-v1·FAISS·Kiwi BM25)
웹 검색 (질의, 최근 우선 여부)	외부 정보 검색	LLM 선택 + 에이전트 직접 호출	탐색·창업자·기술·시장성·경쟁사	Serper·Tavily (같은 질의는 캐시 재사용)
문서 요약 (대상 문서, 요약 초점)	문서 요약	에이전트 직접 호출	기술 요약: 홈페이지·기사 → 핵심 기술·장단점 (홈페이지를 못 읽으면 기사 본문)	OpenAI (gpt-4.1-mini)
상장 목록 대조 (KRX KIND)	스타트업 기준 '비상장'	결정적	탐색 (관문 G1)	없음
국민연금 사업장 조회	창업 시점(첫 고용)·인원·탈퇴	결정적	탐색 (관문 G4), 창업자 평가 (t0·고용 추이)	없음
TIPS 목록·투자 기사 피드	발굴 채널	결정적	탐색 (발굴)	없음
기사 원문 수집	근거 본문·게시일 확보	결정적	탐색 (관문 근거 보강), 창업자·기술 (본문 발췌)	없음

- **최신성:** 웹 검색은 최근 1년 결과를 우선 가져오고, 결과가 부족할 때만 기간 제한을 푼다. 교수님은 프롬프트를 대충 쓰면 옛날 자료가 올라온다고 경고했다. 사건 날짜가 평가일 기준 24개월 안인지는 LLM 에 맡기지 않고 날짜 규칙으로 다시 확인한다.
- **출처 신뢰도:** 개인 블로그·커뮤니티·SNS·주가 시세·유료 시장조사 홍보 페이지 48개 도메인은 근거에서 제외한다. 검색 기간·제외 도메인·결과 수는 설정 파일에 두고 코드에 고정하지 않는다.

B.3 스타트업 탐색 전략

탐색 에이전트는 **발굴 → 적격성 관문 → 다음 후보 선택** 3단계로 평가 대상 1곳을 정한다(흐름도는 D.3).

- 대기열에 적격 후보가 남아 있으면 발굴 없이 바로 다음 후보를 꺼낸다.
- 대기열이 비면 검색 표현을 바꿔 다시 발굴한다(최대 2라운드). 그래도 없으면 '후보 소진'으로 보고서 단계에 넘긴다.

발굴은 창업자(링크드인)가 아니라 회사에 일어난 '날짜가 찍힌 공개 사건'으로 한다. 교수님 지적대로 링크드인 팔로워 같은 지표는 가입한 날부터 쌓여 **창업 시점과 맞지 않는다**. 개인 경력은 회사의 창업 시기·투자 단계·상장 여부도 알려주지 않고, 로그인·약관 문제로 재현도 어렵다.

표 7. 발굴 채널과 선택 이유

채널	무엇을 주나	왜 유효한가
T. TIPS 창업기업 공개 목록	설립일·선정연도·운영사	운영사가 먼저 투자해야 선정 → Seed 급 투자 이력 보장
W. 투자 기사 피드 (와우테일 애그테크)	투자 유치 기사·게시일	라운드 자체가 정확한 게시일과 함께 기사화됨
A. 투자 유치 뉴스 (세부 분야 5개)	시드·시리즈 라운드	단계·시점이 함께 잡힘
B. 공공 선정 (A-벤처스, 스마트농업 우수기업)	정부가 검증한 기업	초기 기업 풀
C. 스타트업 DB 스니펫	설립일·투자 단계	직접 크롤링하지 않음(robots·차단 정책 준수)
D. 수상·전시, E. 문서 RAG, F. 해외 투자 뉴스	보완 채널	국내 후보가 부족할 때 확장
국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터, 키 불필요)	최초 가입일·가입자 수·탈퇴 여부	회사의 창업(첫 고용) 시기와 실제 인원을 제3자 공공자료로 확인. 탈퇴면 폐업·휴업 신호(G4)
기사 원문 수집 (키 불필요)	근거 기사 본문·원문 게시일	스니펫에 없는 창업자 이력·실적·계약 확보, 게시일을 원문 메타데이터로 보정

- **교차 신호**: 서로 다른 채널에서 함께 잡힌 후보일수록 실재하고 활발한 기업으로 보고 우선순위를 올린다.

창업자 평가도 창업 시점(t0)에 맞춘다.

1. t0 을 먼저 고정한다. 우선순위는 TIPS 공개 목록의 설립일 → 국민연금 사업장 최초 가입일(첫 고용) → 관문에서 확인한 설립연도(같은 연도의 원문 설립 표현이 있으면 그 근거를 붙임) → 근거 속 가장 이른 설립 표현이다. 어느 값을 썼는지 보고서에 적는다.
2. 창업 **이전** 경력만 전문성(F1)으로 인정한다.
3. 창업 **이후** 성과는 날짜가 찍힌 사건(수상·선정·투자·출시) 중 평가일 기준 24개월 안의 것만 실행력(F3)으로 인정한다.

표 8. 적격성 관문 G1~G6

관문	통과 조건	확인 방법
G1 비상장	상장 목록에 없음	한국거래소 KIND 상장 목록과 규칙으로 대조, 해외는 뉴스 근거
G2 투자 단계	최근 투자 단계 Seed~Series C	한 인용문에 '회사명+단계'가 함께 있을 때만 인정
G3 Exit 없음	인수·경영권 이전·상장 완료 근거 없음('추진'은 통과)	인수·상장 반증 검색
G4 존속	최근 24개월 회생·파산·폐업·사업 중단·구조조정·창업자 이탈·분쟁·제재 근거 없음	반증 검색 + 국민연금 사업장 탈퇴 여부
G5 분야	AI 가 핵심이고 농업 생산성 기술	두 조건 모두 '예'일 때만 통과. 유통·중개·배달·수산 양식·식품 가공, 상장사·대기업 계열 제외
G6 근거	회사명이 나오는 서로 다른 출처 3곳 이상, 제3자 1곳 이상	근거마다 회사명 포함 여부와 출처(회사 자체·제3자) 구분

- **확인 못 하면 통과시키지 않는다(fail-closed)**: 상장 목록을 못 불러오거나 검증·반증 검색이 실패하면 '확인 불가'로 탈락시키고, 보고서 한계점에 회사별로 적는다.
- **루프**: 투자 판단이 보류면 메인 그래프가 탐색으로 돌아와 다음 후보를 받는다(Graph(안)의 E→A). 상한은 발굴 2라운드, 심층 평가 10곳(반 공용 API 키의 비용 상한이자 교수님이 모든 루프에 두라고 한 '최대 반복 횟수')이다. 상한 때문에 평가하지 못한 적격 후보는 보고서에 이름을 밝힌다.

표 9. 적격성 관문 평가 계획

항목	계획
정답 라벨	30개사. 관문 조정용 20개사(국내 9·해외 11, 적격 11·부적격 9)와 조정에 쓰지 않는 홀드아웃 10개사(해외, 적격 5·부적격 5)로 나눈다
라벨 근거	공개 기사·기업 DB. 회사마다 판정 근거 문장을 함께 적는다. 사람의 독립 검수는 두지 않으므로 한계로 밝힌다
지표	적격/부적격 이진 판정의 정확도·정밀도·재현율. 가이드의 제외 예시(배달의민족·루닛·뷰노)는 모두 탈락해야 한다(A.2)
우선순위	거짓 양성(부적격 회사 통과)을 가장 무거운 오류로 본다. 심층 평가 비용을 쓰고 보고서 신뢰를 잃기 때문이며, fail-closed 원칙과 같은 방향이다
과적합 점검	관문 규칙은 조정용 20개사로만 고치고, 홀드아웃 10개사 결과로 일반화를 확인한다
오류 분석	틀린 회사마다 어느 관문(G1~G6)에서 틀렸는지 기록해 다음 수정 대상으로 삼는다

B.4 RAG 적용 대상과 문서 선정 전략

RAG 는 가이드 표에서 'O'인 세 에이전트(탐색·기술 요약·시장성)에 모두 적용한다. 'X'인 경쟁사 비교·투자 판단·보고서 생성과 가이드에 없는 창업자 평가는 벡터 검색을 쓰지 않는다. 가이드의 최소 조건('O 중 1개 이상')보다 넓게, 표의 O/X 를 그대로 따르는 것이 RAG 적용 대상 선정의 근거다. 투자 판단이 문항마다 후보 근거에서 원문 인용을 찾는 단계는 RAG 가 아니라 인용 대조로 구분한다.

표 10. 에이전트별 RAG 적용 방식

에이전트	묻는 질문	방식	이유
탐색	기관이 선정·평가한 국내외 AgTech 기업과 투자 사례(기업명 포함)	교정형 검색만(검색 → 이진 채점 → 재작성 → 웹 보완), 답변 생성 없음	목적이 기업명 추출이므로 조각을 LLM 개체 추출에 넘긴다
기술 요약	{세부 분야}의 기술 성숙도·상용화 수준·기술적 과제	Agentic RAG(D.4) → 인용 달린 기준선 답변	가이드 문구 '홈페이지, 논문 등에서 핵심 기술, 장단점' 중 '논문' 부분
시장성	시장 크기·성장률·수요/지불 의향·정책·도입 장벽·투자 사이클	하위 질문 3~6개로 분해 → 하위 질문마다 Agentic RAG	시장 수치는 공신력 있는 문서가 필요하고, 웹에는 유료 시장조사 홍보 수치가 섞인다

답변 품질 평가 계획(LLM-as-a-Judge, 이진 판정): 평가 질문 20개에 대해 Relevance·Faithfulness·Correctness 를 O/X 로 판정한다. Generator·Judge 가 모두 gpt-4.1-mini(공용 키 비용 때문에 mini 등급)라 자기 답을 후하게 볼 수 있다. 이를 보완하려고 평가표 판정에 쓰는 인용문은 원문에 실제로 있는지 문자열 대조로 확인하고, 적격성 판정은 B.3 의 정답 라벨(30개사)과 대조한다.

문서 선정 원칙: ① 공공기관·연구기관·동료심사 논문. 예외로 AgFunder 2026(민간 투자 리포트, 65쪽)을 포함한다. 글로벌·국가별·단계별 AgTech 투자 추이를 연 단위로 주는 공개 자료가 이것뿐이다 ② 2023년 이후 ③ 최종본만, 발췌 없이 문서 전체 ④ 후보 기업이 많은 세부 분야(로봇·시설원예·축산)에 기술·사업성 문서 배치 ⑤ 이해상충 문서 제외 (후보 기업 소속 연구소장이 쓴 보고서)

웹 검색 기간 규칙: 투자·실적·경쟁 뉴스는 최근 1년을 먼저 찾고, 부족하면 기간 제한을 푼다. 설립·인수·폐업처럼 과거 사건은 기간 제한 없이 찾는다. 평가 문항은 사건 날짜로 다시 거른다(실적·투자·시장 성장 문항은 평가일 기준 24개월).

- **범위보다 적합성:** 벡터DB 에 문서를 많이 넣는다고 결과가 좋아지지 않는다(교수님 강조). 196쪽을 에이전트 질문에 맞춰 고르고, 검색 범위를 넓히는 대신 질문마다 문서·웹 중 출처를 고르게 한다(D.4).
- **전처리:** 매 페이지 머리글·바닥글 제거 · 출처·각주 줄을 본문에서 분리(출처 줄의 날짜를 사건 날짜로 잘못 읽을 위험을 막는다) · 2단 편집은 단 순서로 읽기 · 표는 캡션과 묶어 별도 조각 · 참고문헌 페이지 제외 · 조각 800자 / 겹침 100자
- **검색:** Kiwi 형태소 BM25 + Dense 하이브리드(RRF) → 검색기마다 후보 8개 → Judge LLM 관련성 O/X → 검색 순위대로 앞 4개. 임베딩과 가중치는 B.5 선정 실험으로 정한다.

공공·국제기구 공개 PDF 후보 45개(국문 21·영문 24, 2,031쪽)의 텍스트 추출 가능 여부와 쪽수를 확인하고, 아래 사유로 13개(196쪽)까지 줄였다.

표 11. 문서 제외 사유 (후보 45개 → 13개)

제외 사유	대표 문서
200쪽 한도에 비해 너무 김(발췌하지 않고 전체를 쓰는 원칙)	KREI 미래농업 신성장 산업(209쪽), FCDO AI 농식품 리뷰(188쪽), World Bank AI 보고서(102쪽), JRC 디지털화(105쪽)
이해상충	IPET 무인 농업협업 기술(후보 기업 긴트의 연구소장 집필)
오래됨(2022년 이전)·내용 중복	FAO-ITU AI in Agriculture(2021), AgFunder 2025(2026판과 중복), 요약본이 있는 원문
평가 대상과 거리가 멀	식품테크 투자(Dealroom), 인도 농업 AI(WEF), 드론·유통 심층 보고서
수치 출처 문제	IPET 축산 AX(스마트농업 전체 시장 수치를 축산 시장 수치로 인용)

표 12. 코퍼스 구성 (13개 문서, 196쪽)

문서	발행	연도	쪽	역할
제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년)	농림축산식품부	2025	43	정책 목표·지원 제도·시장 수차·진입 장벽
스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망	한국농촌경제연구원	2024	16	기관별 스마트농업 시장 추정치 비교
애그테크, 선택 아닌 필수 - 주요국의 애그테크 산업 정책 동향을 중심으로	KDI 경제교육·정보센터	2023	18	세계·국내 애그테크 시장, 주요국 정책
기술력과 현장 확산 성과를 갖춘 스마트농업 우수기업 15개사 최초 선정	농림축산식품부	2026	2	스타트업 발굴 시드(정부 선정 기업)
농식품 분야 우수 벤처창업 기업 정보가 한 곳에	농림축산식품부	2024	2	스타트업 발굴 시드(이달의 A-벤처스)
농식품 모태펀드, 2026년 신산업 투자 본격 확대	농림축산식품부	2026	2	국내 농식품 벤처 투자 자금 흐름
「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」 제정의 의의와 향후 과제	국회입법조사처	2023	4	규제 프레임(스마트농업법)
'스마트농업 데이터 AX활용' 본격 추진	농림축산식품부	2026	3	2026 농업 AI 정책·데이터 인프라
Global AgriFoodTech Investment Report 2026	AgFunder	2026	65	분야별 글로벌 투자 동향(국가별·단계별)
Precision Agriculture in the Digital Era: Recent Adoption on U.S. Farms (Report Summary)	USDA Economic Research Service	2023	2	정밀농업 도입률·도입 장벽
Precision Dairy Farming, Robotic Milking, and Profitability in the United States (Report Summary)	USDA Economic Research Service	2026	2	축산 로봇·정밀 낙농 수익성
Agricultural Robotics: A Technical Review Addressing Challenges in Sustainable Crop Production	MDPI	2025	26	농업 로봇 기술 성숙도·확산 장벽 (로봇 후보 기준선)
Vertical farming economics: crop performance targets for cost-competitive vertical farming	Frontiers	2026	11	수직농장·시설원에 사업성 리스크 (CEA 후보 기준선)
합계			196	과제 한도 200쪽

표 13. 에이전트 질문별 대응 문서

에이전트 질문	대응 문서
국내 시장 규모·기관별 추정치	KREI 스마트농업과 고용, KDI 애그테크 리뷰, 농식품부 기본계획
글로벌 시장·투자 동향(단계별 투자금 포함)	AgFunder 2026, KDI 애그테크 리뷰
정책·규제	농식품부 기본계획, 국회입법조사처 스마트농업법, 데이터 AX 보도자료
도입 장벽·수익성	USDA 정밀농업 도입, USDA 로봇 착유 수익성, 수직농장 경제성 논문
기술 기준선	농업 로봇 기술 리뷰(로봇·수확), 수직농장 경제성(시설원에), USDA 로봇 착유(축산)
스타트업 발굴 시드	스마트농업 우수기업 15개사, A-벤처스 60개사, 농식품 모태펀드

- **빈 칸:** 병해충 진단·농업 데이터 분야 기술 기준선 문서는 200쪽 한도로 넣지 않고, 해당 분야 후보는 웹 근거로 평가한다.

B.5 임베딩 모델 선정 (후보·기준·선정 실험)

임베딩은 리더보드 순위가 아니라 우리 문서로 만든 질문 70개의 검색 성능으로 고른다. 가이드도 '리더보드 상위 랭크'는 적절한 선택 이유가 아니라고 하며, 공개 한국어 검색 벤치마크에서 상위 모델 간 차이는 nDCG@10 1.5%p 이내(KURE 공개 벤치마크)라 문서 종류에 따라 순위가 바뀔 수 있다. 임베딩은 RAG 설계의 결정 사항이므로, 에이전트 개발에 앞서 검색 단계만 떼어 설계한 검색 설정(후보 8개 → 상위 4개) 그대로 사전 선정 실험을 한다.

경제성(과제 문구의 첫 단어): 후보는 모두 오픈소스이고 GPU 없는 노트북 CPU 에서 돌아가므로 임베딩 API 비용이 0원이다. 문서·질의 임베딩은 한 번만 계산해 캐시하므로 재실행·재현에 추가 비용이 없다.

표 14. 후보 선정 기준

기준	이유	판정
C1 한·영 혼용	한국 보고서 + 영문 보고서 코퍼스	한국어 검색 학습 또는 다국어 검색 학습
C2 최대 길이 ≥ 조각 길이	800자 한국어 조각은 최대 약 700토큰	128토큰 모델은 조각이 모두 잘려 제외
C3 노트북 재현성	팀원 노트북, GPU 없음	GPU 없이 동작, 문서 임베딩은 한 번만 계산해 캐시
C4 라이선스	오픈소스 조건, 결과 공개	MIT/Apache 명시(미기재 모델 제외)
C5 입력 규칙 위험	접두어를 빠뜨리면 조용히 성능 저하	규칙을 설정 파일에 명시

최종 비교 후보 6개: bge-m3(다국어 기준선) · KURE-v1(bge-m3 한국어 미세조정) · snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko(한국어 미세조정) · multilingual-e5-large(평균 풀링 계열 대조군) · Qwen3-Embedding-0.6B(디코더 기반 대안) · multilingual-e5-small(저사양 대안). 제외: ko-sroberta·MiniLM(128토큰 한계, 검색용 아님), upskyy/bge-m3-korean(라이선스 미기재), BGE-m3-ko(KURE와 같은 가설, 학습 데이터 미기재).

평가 질문: 코퍼스에서 만든 질문 70개(자연어형 40 + 키워드형 30), 정답은 근거가 있는 같은 문서·같은 페이지다. 1차 실험은 임베딩 6종을 Dense·BM25·하이브리드 조합으로 재고, 임베딩마다 MRR@5 최고 조합을 실험한다.

표 15. 사전 선정 실험 1차: 임베딩 6종 × 검색 방식

검색 방식	임베딩	Hit@1	Hit@3	Hit@5	MRR@5
Dense	nlpai-lab/KURE-v1	0.800	0.938	0.971	0.868
Dense	snowflake-arctic-embed-l-v2.0-ko	0.771	0.954	0.971	0.864
Dense	BAAI/bge-m3	0.734	0.929	0.958	0.831
Dense	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.704	0.904	0.942	0.803
Dense	multilingual-e5-large	0.684	0.850	0.866	0.763
Kiwi BM25	-	0.600	0.675	0.721	0.644
Hybrid 0.5:0.5	multilingual-e5-small	0.542	0.729	0.729	0.624

2차 실험 기준: 1차 실험은 Judge LLM 이 후보 8개를 다시 거른다고 보고 8개 안 적중(Hit@8)을 중시하며, 그 기준의 1차 후보는 snowflake-arctic-ko + 하이브리드 0.3:0.7 이다. 그러나 답변 근거는 관련 조각 중 **검색 순서대로 앞 4개만** 쓰므로, 2차 실험은 **Hit@4(앞 4개 안 적중)와 MRR@4**로 재고 선택 규칙을 측정 전에 정한다(표의 한국어/영어는 정답 문서의 언어, 질문은 모두 한국어). ① 전체 Hit@4가 가장 높은 설정 ② 같으면 MRR@4가 높은 설정 ③ 다른 임베딩이 1위여도 1차 후보 임베딩의 최고 설정이 두 지표 모두 0.01 이내면 1차 후보 유지.

표 16. 사전 선정 실험 2차: 후보 8개 → 앞 4개

설정 (후보 8개)	Hit@1	Hit@3	Hit@4	MRR@4	Hit@8	한국어 문서 Hit@4	영어 문서 Hit@4
snowflake + 하이브리드 0.3:0.7 (1차 후보)	0.700	0.929	0.943	0.808	0.971	1.000	0.852
snowflake Dense	0.771	0.957	0.971	0.865	0.971	1.000	0.926
snowflake + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.900	0.929	0.736	0.986	1.000	0.815
KURE-v1 Dense	0.800	0.943	0.943	0.864	0.986	0.953	0.926
KURE-v1 + 하이브리드 0.3:0.7	0.700	0.957	0.986	0.826	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6 (선택)	0.714	0.957	0.986	0.833	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.929	0.957	0.752	0.986	1.000	0.889
Kiwi BM25 단독	0.586	0.657	0.686	0.624	0.700	0.953	0.259

- **결과: KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6** 이 Hit@4 0.986(70문항 중 69), MRR@4 0.833 으로 1위다. 1차 후보 (snowflake 0.3:0.7)는 Hit@4 0.943 으로 3문항을 더 놓친다. snowflake의 최고 설정(Dense 단독, Hit@4 0.971)도 규칙 ③의 0.01 범위 밖이므로 임베딩을 KURE-v1으로 정한다.

- **가중치 민감도:** KURE-v1 하이브리드는 BM25 0.1~0.4 에서 Hit@4 가 모두 0.986 이고 MRR@4 차이도 0.013 이내라, 특정 가중치 하나에 기대는 결과가 아니다. 0.5:0.5 는 영어 문서의 1위 적중(Hit@1)이 0.148 로 떨어져 가장 나쁘다. 가중치보다 임베딩 선택의 효과가 크다.
- **하이브리드를 쓰는 이유:** 같은 KURE-v1 에서 Dense 단독은 Hit@4 0.943 이다. BM25 가 회사명·정책명처럼 정확한 용어가 든 키워드형 질문을 보완한다(키워드형 Hit@4 0.900 → 1.000).
- **한계:** 질문 70개라 1문항 차이가 0.014 다. 질문은 LLM 으로 만들고 거르며 사람이 전수 검수하지 않으므로 한계로 밝힌다. 차이가 작으므로 개발 단계에서 평가 질문을 늘려 선정 결과를 다시 확인한다.

표 17. 선정 결과와 적용 설정

항목	설정	근거
임베딩	nlpai-lab/KURE-v1 (MIT, 최대 8,192토큰)	2차 실험 Hit@4-MRR@4 1위, 조각 길이보다 충분히 김
검색 방식	Kiwi BM25 0.4 + Dense 0.6 (RRF)	키워드형 질문 보완, 가중치 민감도 낮음
입력 규칙	질의·문서 모두 접두어 없음(설정에 명시), 벡터 정규화	C5
조각	800자 / 겹침 100자(약 12%)	교수님 권고 약 10%
후보 → 사용	검색기마다 8개 → Judge 이진 관련성 → 앞 4개	교수님 권고 top-k 3~5
넣지 않는 기법	리랭커·ParentDocument	개선 여지가 1문항뿐이고, 효과를 먼저 쟀 뒤 넣는다는 원칙

C. 투자 판단 기준 (평가표)

C.1 두 표준의 역할 — 무엇을 묻고, 어떻게 합칠까

가이드의 두 표준을 역할을 나눠 함께 쓴다. Scorecard 는 기준을 합치는 방법을, Bessemer 체크리스트는 판정할 질문을 맡는다. 과제 설명은 둘 중 하나를 고르는 것과 섞어 쓰는 것을 모두 허용하며, 평가표는 개발 단계에서 그대로 규칙으로 옮길 수 있도록 문항·요건·계산식까지 정한다.

표 18. 두 표준의 역할 분담

표준	맡는 일	적용 위치
Scorecard (가이드 표 + Bill Payne)	어떻게 합칠까. 가이드 표의 6개 기준·가중치(창업자 30·시장성 25·제품/기술력 15·경쟁 우위 10·실적 10·투자조건 10)에 Payne Scorecard 의 ' 평균 기업 = 100% ' 비교 원리를 더한다	배수 계산(C.3), 결정 규칙(C.4)
Bessemer 체크리스트 10문	무엇을 물을까. 24개 판정 문항의 출처이자 보고서의 10문 점검표	판정 문항(C.2), 점검표(C.5)

- Payne 원 방법(ACA 2019)은 요인이 7개이고 가중치도 다르다. 가이드 표의 6개 기준·가중치는 그대로 두고, 원 방법에서는 '투자를 받은 평균 기업과 비교한다'는 원리만 가져온다.
- 세부 문항에는 AgTech 투자에서 반복되는 실패 요인(농가 ROI·다작기 실증·인허가·자본집약도·보조금 의존)을 넣는다. 근거는 코퍼스 문서(USDA 정밀농업 도입·로봇 착유 수익성, 수직농장 경제성 논문, 스마트농업 기본계획)다.

C.2 판정 문항 (24개, 이진 판정)

판정 방식: 1~5점 척도 대신 **YES / NO / 미확인**으로 판정한다(N/A 는 인허가 문항 P4 만). '애매하면 이진으로 판정하고 척도 판정은 신중히 하라'는 강의 권고를 따르며, 척도(배수)는 LLM 이 매기지 않고 C.3 공식으로 계산한다.

- YES 는 근거 원문 인용이 있어야 한다. 인용문이 실제 근거 본문에 있는지 문자열로 대조하고, 없으면 미확인으로 내린다.
- NO 도 반대 사실을 적은 문장의 인용이 있어야 한다. '근거가 없다'는 NO 가 아니라 미확인이다(없음과 반대를 구분).
- 회사 고유 문항은 인용 앞뒤 300자 안에 **회사명**이, 성능·경제성 문항은 **제3자 근거**가(대표 발언·회사 계획은 제3자 근거가 아님), 실적·투자·시장 성장 문항은 **최근 24개월** 근거가 있어야 한다.
- '상용화 예정·실증·시범 운영'은 상용 운영이 아니다. 투자 금액이 '비공개'면 라운드 문항(D1)을 인정하지 않는다.

- LLM 에는 점수·기준점을 보여 주지 않고 **기준마다 따로** 판정시킨다(후광 효과 방지).
- 각 기준은 그 기준을 맡은 에이전트가 자기 단계까지 모인 근거로 판정한다. 실적·투자조건과 앞 단계에서 판정되지 않은 기준은 투자 판단이 판정한다. 판정 규칙과 프롬프트는 하나로 두고 모든 담당 에이전트가 함께 쓴다.

표 19. 가이드 평가 포인트 ↔ 문항 ↔ 담당 에이전트

Scorecard 기준(비중)	가이드 '평가 포인트'	문항	담당
창업자 30	전문성 / 커뮤니케이션 / 실행력	F1-F2 / F4 / F3	창업자 평가
시장성 25	시장 크기 / 성장 가능성 (+ 가이드 시장성 에이전트 역할의 '수요')	M1 / M2 / M3-M4	시장성 평가
제품/기술력 15	독창성 / 구현 가능성	P3 / P1-P2-P4	기술 요약
경쟁 우위 10	진입장벽 / 특허 / 네트워크 효과	C2-C4 / C1 / C3	경쟁사 비교
실적 10	매출 / 계약 / 유저수	R1-R4 / R3 / R2	투자 판단
투자조건 10	Valuation / 지분율 등	D1-D3 / D2-D3-D4	투자 판단

- **커뮤니케이션 → F4 대리지표:** 공개 정보로는 대화 능력을 잴 수 없으므로, 회사가 대외에 발표한 수치가 제3자 자료로도 확인되는지(투자자·고객에게 한 말이 사실로 뒷받침되는지)로 대신 본다.
- 아래 문항 표의 Q 번호는 그 문항이 답하는 Bessemer 질문 번호다(C.5).

표 20. 창업자·팀 (Owner) — 비중 30%

문항 · 평가 포인트	질문	YES 요건
F1 전문성 · Q5, Q10	창업자나 경영진이 창업 이전부터 농업 현장이나 해당 기술 분야에서 연구·실무·사업 경험을 쌓았는가? (농학·축산·수의·원예 전공, 관련 연구·실무, 이전 창업 등)	이름과 경력이 함께 적힌 근거
F2 전문성(기술 역량) · Q5	핵심 기술(AI·로봇·센서) 책임자의 기술 이력(특허 발명자, 논문, 연구소·기업 경력)이 확인되는가?	기술 책임자 개인의 특허·논문·연구·경력이 적힌 근거 (회사 기술 소개나 출신 학교만으로는 부족)
F3 실행력 · Q10	최근 24개월 안에 공개된 마일스톤(제품 출시, 현장 설치, 인증, 정부 과제·TIPS 선정, 후속 투자)이 2건 이상 있는가?	날짜가 있는 마일스톤 근거 2개 이상 (투자 유치·수상·정부 선정·혁신상·우수기업 선정·출시·인증)
F4 커뮤니케이션(대리지표: 대외 발표 수치의 제3자 확인) · Q5	회사가 공개한 핵심 수치(고객 수·성능·매출 등)가 제3자 근거로도 확인되는가? 서로 모순되는 근거가 있으면 NO	같은 수치를 확인한 제3자 근거 (모순 근거가 있을 때만 NO)

표 21. 시장성 (Opportunity Size) — 비중 25%

문항 · 평가 포인트	질문	YES 요건
M1 시장 크기 · Q1	목표 시장(해당 세부 분야 또는 스마트농업·에그테크 시장)의 규모가 공공기관·국제기구·연구기관 문서에서 수치와 기준 연도로 확인되는가?	문서 코퍼스 근거([D...]) 필수
M2 성장 가능성 · Q8	해당 분야가 성장 중이라는 최근 근거(투자액·도입률·정책 예산 증가)가 있는가?	발행 연도가 있는 수치 (평가일 기준 최근 2년 안에 발행된 근거)
M3 수요(실제 문제 해결) · Q2	고객의 실제 문제와 제품의 경제적 효과(비용 절감, 수확량 증가, 노동 절감)가 수치로 제시되고 제3자 근거가 있는가?	제3자 출처의 효과 수치
M4 수요(지불 이유·수익 모델) · Q3, Q7	누가 돈을 내는지와 과금 방식(장비 판매, 구독, 서비스, 수수료, 공공 조달)이 확인되는가?	과금 방식을 서술한 근거

표 22. 제품/기술력 — 비중 15%

문항 · 평가 포인트	질문	YES 요건
P1 구현 가능성(상용 운영) · Q2	시제품 단계를 지나 실제 농장·온실·축사에서 상용으로 운영 중인가?	설치 수·면적·두수·고객명 중 하나 이상 (상용화 예정·실증·PoC·시범 운영은 상용 운영이 아님)
P2 구현 가능성(제3자 실증) · Q2	성능이 여러 작기(연도) 또는 여러 지역의 현장 실증으로 제시되는가?	공공기관·대학·지자체 등 제3자 실증 근거
P3 독창성 · Q4	핵심 기술이 자체 개발임을 보여 주는 근거(자사 특허·논문, 자체 데이터셋, 자체 하드웨어)가 있는가?	자체 개발 근거
P4 구현 가능성(인허가) · Q9	제품 유형상 필요한 인허가·검정(농업기계 검정, 농약·비료·동물용 의약품 등록 등)을 받았거나 신청했는가? 대상이 아니면 N/A	회사 제품의 검정·등록·인증 사실 (정부의 기준 마련·정책 기사는 회사 인허가 근거가 아님) 또는 N/A 사유

표 23. 경쟁 우위 — 비중 10%

문항 · 평가 포인트	질문	YES 요건
C1 특허 · Q4	핵심 기술 관련 특허(등록 또는 출원)가 1건 이상 확인되는가? (초기 기업이라 출원도 인정, 보고서에 등록·출원 구분 표기)	특허 근거
C2 진입장벽(경쟁사 대비 차별점) · Q4	국내외 경쟁사 2곳 이상과 비교했을 때 구체적인 차별점(성능·가격·적용·작목·범위)이 근거로 확인되는가?	경쟁사 비교 근거
C3 네트워크 효과	사용이 늘수록 자체 데이터가 쌓여 성능이 좋아지거나, 설치·연동 때문에 교체 비용이 드는 구조인가?	데이터 축적·연동 구조 근거
C4 진입장벽(전략 파트너)	유통·전략 파트너(농협, 농기계·농자재 기업, 지자체, 대형 유통, 해외 파트너)와 계약이나 공동사업이 있는가? (MOU 만 있으면 NO)	계약 상대방이 적힌 근거

표 24. 실적 — 비중 10%

문항 · 평가 포인트	질문	YES 요건
R1 매출 · Q7	연도가 적힌 매출액이 기업 DB·공사·보도로 확인되는가?	매출 금액과 연도 (투자 유치 금액은 매출이 아님)
R2 유저수 · Q3, Q6	유료 고객이나 설치 규모(고객 수, 농가 수, 면적, 두수, 계약 금액)가 수치로 확인되는가?	수치
R3 계약(재계약·확대) · Q6	같은 고객의 재계약·확대 도입이나 여러 해 연속 사용 근거가 있는가?	재사용 근거
R4 매출(민간) · Q7	정부 보조사업이 아닌 매출(민간 판매, 수출, 기업 간 계약) 근거가 있는가?	민간·수출 판매 근거

표 25. 투자조건 (Deal Terms) — 비중 10%

문항 · 평가 포인트	질문	YES 요건
D1 Valuation(최근 라운드)	최근 24개월 안의 투자 라운드 단계·금액·시점이 공개 근거로 확인되는가?	단계·금액·시점이 적힌 근거
D2 투자조건(기관투자자)	최근 라운드에 기관투자자(VC, CVC, 정책 펀드, TIPS 운영사)가 참여했는가?	투자사 이름
D3 Valuation·지분율	기업가치(Valuation) 또는 투자 지분율이 공개 근거로 확인되는가?	수치 근거 (비공개면 미확인, 보고서에 실사 필요로 표기)
D4 투자조건(자본집약도) · Q9	상업화 전에 대규모 자체 시설(대형 수직농장 등)이 필요 없는 모델이거나, 필요하다면 전략적 투자자·비회식 자금을 확보했는가?	사업 모델·자금 구조 근거

- 가이드 역할 '종합 판단(리스트, ROI 등)'은 C.4·C.7 에, Bessemer 의 '큰 기회'(Q8)는 M2 와 C.7 의 ROI 참고치에 둔다.

평가 전 관문 G1~G6 은 B.3 적격성 관문 표를 따른다. Deal-killer 는 Payne 원 방법 부록의 개념을 가져오되, 조건 K1~K3 는 공개 정보 기준으로 새로 정의한다.

표 26. Deal-killer K1~K3 (점수와 관계없이 보류)

ID	조건	내용
K1	P4 = NO	판매 중인데 필수 인허가·검정 미취득
K2	C1 = NO $\wedge$ C2 = NO	특허도 없고 경쟁사 대비 차별점도 없음 (쉽게 복제 가능)
K3	F4 = NO	회사 공개 수치가 제3자 근거와 모순 (신뢰 문제) — 모순 근거가 있을 때만 NO

C.3 점수 — 동종 투자 유치 기업 대비 배수

점수는 절대 점수가 아니라 동종 투자 유치 기업 평균 = 100 에 대한 배수로 매긴다.

절대 점수를 쓰지 않는 이유

- 강의에서 Scorecard 는 비중을 둔 '100점 기준' 점수로 설명되었으므로 보고서도 100 을 기준으로 적는다. 다만 100 은 만점이 아니라 동종 평균이며, 투자 기준은 110 이다.

- Payne Scorecard 는 대상 기업을 '같은 지역·단계에서 투자를 받은 평균 기업'과 비교해 기준마다 %(평균 = 100%)를 매기고 비중대로 더한다. '70점 이상' 같은 절대 컷은 원 방법에 없고, 임의로 정한 컷으로는 임원의 고정 질문 "평가 기준이 뭐예요? 임의대로 하셨나요?"에 답할 수 없다.
- 미확인을 0점으로 두는 절대 점수는 공개 정보의 양을 사업의 질로 읽는다. 공개 정보가 적은 초기 기업은 일률적으로 낮은 점수가 되어, 실제로 투자를 받은 기업까지 보류로 판정될 수 있다.

계산 절차

1. **문항 신호 x** : YES = +1, NO = -1, 미확인 = 0 (N/A 는 빼고 계산)
2. **동종 평균 $\bar{x}$** : 적격성 관문을 통과해 같은 절차로 평가한 후보(최대 10곳)의 문항별 평균 신호. 모두 관문 G2 에서 투자 유치가 원문 인용으로 확인된 AgTech 기업이지만 단계(Seed~Series C)와 지역(국내·해외)이 섞여 있어, **원 방법의 '같은 지역·단계 투자 유치 기업'의 근사**. 이 차이는 한계로 적는다(C.8, 보고서 한계점).
 - 본 평가 전에 기준 집단을 따로 판정하는 보정 절차를 두고, 문항별 $\bar{x}$ 를 기준 집단 파일로 고정한다.
 - 평가 대상이 기준 집단에 있으면 **자기 자신을 뺀 평균**(leave-one-out)을 쓴다.
 - 기준 집단이 5곳 미만이면 $\bar{x} = 0$ (미확인 = 평균이라는 가정)으로 계산하고, 보고서에 '설계 가정'이라고 표기한다.
3. **기준별 비교율**: $c_d = \text{clip}(1 + 0.5 \times \text{mean}(x_q - \bar{x}_q), 0.5, 1.5)$ — 한 기준의 문항이 모두 동종 평균보다 한 단계 앞서면 150%, 뒤지면 50%.
4. **Scorecard 배수**: $M = \sum w_d \times c_d$ ($w = 0.30 / 0.25 / 0.15 / 0.10 / 0.10 / 0.10$). 동종 평균 = 1.00. 보고서에는 '동종 평균 대비 113 (평균 100, 기준 110)'처럼 쓴다.

예: 창업자 4문항이 YES·YES·미확인·NO 이고 동종 평균 $\bar{x}$ 가 0.5·0.2·0.3·-0.1 이면, 차이의 평균 = $(0.5 + 0.8 - 0.3 - 0.9) \div 4 = 0.025 \rightarrow c = 1 + 0.5 \times 0.025 = 1.0125$. 창업자 기준은 동종 평균의 101% 다.

미확인의 뜻: 미확인은 0점이 아니다. 동종 기업이 평균적으로 공개하는 만큼에 못 미친 차이만 감점된다.

- 동종 기업 대부분이 공개하지 않는 문항(예: Seed~A 기업의 매출 R1)은 $\bar{x}$ 가 0 에 가까워, 미공개여도 감점이 거의 없다.
- 동종 기업 대부분이 공개하는 문항(예: 기관투자자 참여 D2)은 못 찾으면 그만큼 불리하다.
- 모든 기업이 YES 인 문항(예: 시장 규모 M1)은 차이가 0 이 되어 변별 점수를 주지 않는다.

실제 후보를 평가하기 전에 가상 기업 두 곳으로 계산식을 점검한다.

표 27. 합성 대조 점검 (통과 기준)

가상 기업	통과 기준	확인하는 것
모든 문항 미확인	$M < 1.10 \rightarrow$ 보류	정보를 감춘 회사가 유리해지지 않음
모든 문항 YES	$M \geq 1.10 \rightarrow$ 투자 추천	근거가 모두 확인되면 기준을 넘음

C.4 결정 규칙 (사전 고정)

투자 추천 $\Leftrightarrow M \geq 1.10 \wedge$ 창업자 문항 YES ≥ 1 개 $\wedge$ Deal-killer 없음. 그 밖은 보류.

기준값은 평가 결과를 보기 전에 이 문서로 고정하고, 결과를 보고 바꾸지 않는다. 기준값은 설정 파일에 두고 하드코딩하지 않는다.

- **1.10**: 동종 평균보다 10% 앞선다는 뜻이다. 가이드가 링크한 두 참고자료의 예시 배수 1.1205(Eqvista)·1.155(ACA 2019)보다 낮은 값으로 정한다. 원 방법에는 투자/보류 기준값이 없으므로 **설계 가정**이며, 1.00~1.20 민감도를 보고서에 공개한다(C.8, 보고서 4장).
- **창업자 YES ≥ 1** : 최대 비중(30%)이자 Bessemer 5 '창업자와 팀은 이 분야에서 믿을만한가?'를 근거 없이 넘기지 않는다.
- **Deal-killer**: C.2 의 K1~K3(인허가 미취득 · 특허·차별점 모두 반대 근거 · 공개 수치와 제3자 근거의 모순).

- **보류 유형**(보고서의 '왜 안 되는가'에 쓰는 이름표, 앞선 것 우선): Deal-killer > 창업자 근거 없음 > 정보 부족 (미확인 60% 이상: '나쁜 회사'가 아니라 '공개 정보로는 알 수 없음') > 동종 대비 열위.
- 결과 값은 '투자'·'보류' 두 개뿐이다(가이드 '기준 점수 따라 투자 VS 보류').
- **가이드 역할 '종합 판단 (리스트, ROI 등)'은 두 해석을 모두 반영한다.** '리스트'는 후보 리스트(동종 기준 집단 안의 순위표, 보고서에 대상 순위와 상위 3곳)로도, 리스크(Deal-killer·보고서 리스크 표)로도 읽을 수 있어 둘 다 보고서에 실는다. ROI 는 C.7 에 둔다.

C.5 Bessemer 10문 점검표 (보고서 4장)

표 28. C.5 Bessemer 10문 점검표 (보고서 4장)

#	Bessemer 질문(가이드 원문)	연결 문항
1	이 시장은 얼마나 큰가?	M1
2	제품이 시장의 실제 문제를 해결하는가?	M3, P1
3	고객이 실제로 이 제품에 비용을 지불할 이유가 있는가?	M4, R2
4	경쟁사 보다 뚜렷한 차별성이 있는가?	C2, P3, C1
5	창업자와 팀은 이 분야에서 믿을만한가?	F1, F2
6	초기 고객의 반응은 어떠한가?	R2, R3
7	수익 모델은 명확한가?	M4, R4
8	이 스타트업이 성공한다면, 정말 큰 기회가 될까?	M2 (ROI 는 참고치로 함께 표시, C.7)
9	기술, 운영, 법률적 리스크는 무엇인가?	P4, D4 + Deal-killer
10	이 창업자가 다음 10년을 이 분야에 쏟아부을 각오가 있는가?	F1 + F3 — 대리지표: 창업 전 같은 분야 경력 + 창업 후 이어진 마일스톤

- 표시 규칙: 연결 문항 중 NO 가 있으면 X, YES 가 있으면 O, 둘 다 없으면 '미확인'. 보고서 4장에 질문마다 한 줄로 실는다.
- 결론은 Scorecard 결정 규칙(C.4)으로만 낸다. Bessemer 표는 투자자가 읽는 요약이며 결론에 영향을 주지 않는다.

C.6 뒤집힘 조건과 실사 항목

보류 후보에는 '무엇이 확인되면 투자 검토가 가능한가'를, 투자 추천 후보에는 '투자 전에 무엇을 확인해야 하는가'를 붙인다. 두 목록 모두 투자 판단 단계에서 판정 결과로 계산한다.

표 29. 뒤집힘 조건과 실사 항목의 산출 규칙

대상	산출물	고르는 규칙	예외 처리
보류 후보	뒤집힘 조건: 확인되면 M 이 얼마가 되는지	미확인 문항 중 YES 가 될 때 M 이 가장 크게 오르는 순서로 최대 3개	창업자 요건 미충족이면 창업자 문항 우선, Deal-killer 면 'Kx 해소 필요'
투자 추천 후보	실사 조건: 회사에 직접 확인할 질문	결론에 영향이 큰 미확인·NO 문항 3~5개	문항마다 평가표에 정의한 실사 문구 사용

- 뒤집힘 조건은 교수님이 요구한 '왜 안 되는지'에 대한 답이자 재평가 조건이다.
- 실사 문구는 코퍼스 문서 AgFunder(2026) p.60 의 VC 경고 신호('pilots presented as revenue', 매출총이익률·투자 회수기간·이탈률)에 맞춘다: 유료 계약서, 농가 투자 회수기간, 재계약·이탈률, 매출총이익률, 밸류에이션·지분율.

C.7 ROI 참고치 (점수·결정에 넣지 않음)

ROI 는 보고서 4장에 참고치로만 싣고 점수·결정에는 넣지 않는다. 비상장 초기 기업은 밸류에이션이 거의 공개되지 않아, 가정에 기댄 숫자가 결론을 좌우하면 안 되기 때문이다. 가이드의 투자 판단 역할 'ROI 등'과 스타트업 특징 '10배 성장', 'M&A, IPO 등'에 대응한다.

표 30. ROI 참고치 계산 항목

항목	계산	근거·표기
(a) 진입 가격	이번 라운드 금액 ↔ 단계별 중앙 투자금	AgFunder(2026) p.13(코퍼스): 2025년 Seed \$1M · Series A \$7M · Series B \$14M · Series C \$14M. Pre 단계는 앞 단계 값(가정)
(b) 필요 Exit 가치 (VC Method)	추정 post-money × 목표 10배	post-money = 라운드 금액 ÷ 가정 지분율(10~20%). '가정'으로 표기, 후속 라운드 희석 미반영
환율	원화 라운드 금액 → 달러	1달러 = 1,400원(가정)
금액 비공개	계산하지 않음	'산정 불가'로 두고 실사 항목(D1·D3)으로 넘김

C.8 기준값 검증 계획과 민감도

기준 1.10 과 결정 규칙(C.4)은 구현 전 설계 단계에서 고정하고, 결과를 보고 바꾸지 않는다. 구현 후에는 기준을 조정하는 대신 아래 방법으로 척도가 뜻대로 작동하는지 점검하고, 그 결과를 보고서에 함께 싣는다.

표 31. 기준값 검증 계획

점검	방법	확인 기준·보고
동종 기준 집단	적격성 관문을 통과한 후보(최대 10곳)를 같은 절차로 판정에 문항별 동종 평균 신호를 고정. 평가 대상은 자기 제외 평균, 집단이 5곳 미만이면 평균 0	집단 규모와 단계·지역 구성을 보고서에 표기
척도(양성 대조)	실제로 투자를 유치한 기업을 같은 방식으로 평가	동종 평균 대비 약 100 근처 ('투자 받은 평균 기업 = 100')
기준 민감도	기준 1.00·1.05·1.10·1.15·1.20 별 투자 추천 수	보고서 4장에 기준 1.10 결과와 함께 게재
보류 사유	보류 후보마다 보류 유형(C.4)과 뒤집힘 조건(C.6) 표기	'정보 부족'(확인되지 않음)과 '동종 대비 열위'(확인된 약점)를 구분

- **한계 1 — 상대 평가:** 기준 집단 전체의 질이 낮으면 상대적으로 나은 기업이 추천될 수 있다. 관문(실제 투자 유치 확인), 창업자 근거 요건, Deal-killer, '실사 조건부' 추천으로 막는다.
- **한계 2 — 기준 집단은 근사:** 원 방법은 같은 지역·같은 단계의 투자 유치 기업과 비교하지만, 기준 집단은 한 번의 평가에서 모으는 적격 후보이므로 단계(Seed~Series C)와 지역(국내·해외)이 섞일 수 있다. 두 한계는 보고서 한계점장에 적는다.

D. 그래프 설계

D.1 State 설계

State 는 데이터를 담는 그릇이 아니라 **에이전트 사이의 인터페이스 규격**이다(교수님 표현). 설계 규칙은 세 가지다. ① 키마다 쓰는 노드와 읽는 노드를 정한다. ② 노드는 **바뀐 키만** 디렉터리로 반환한다. ③ 다음 에이전트가 이어 써야 하는 키에만 Reducer 를 붙이고, 나머지는 덮어쓴다.

표 32. 에이전트 간 데이터 흐름

보내는 노드	키	받는 노드	용도
탐색	current	창업자 · 투자 판단	단계·라운드 금액·대표·설립일·국민연금 → 창업 시점 t0, D1·ROI
창업자 · 기술 요약 · 시장성	근거 id	뒤 분석 에이전트	판정 근거 풀 공유(예: 시장성의 수요 문항이 기술 요약이 모은 회사 기사를 읽음)
기술 요약	tech.claims	경쟁사 비교	차별점 주장 검증
분석 에이전트 4개	기준 판정	투자 판단	6개 기준 종합
투자 판단	evaluations	보고서	후보별 누적 → A안·B안
모든 에이전트	registry	보고서	REFERENCE

키 22개. Reducer 는 `operator.add` (이어 붙이기), `merge_dict` (키 단위 병합), `add_unique` (중복 없이 추가) 세 가지이고, 표시가 없는 키는 덮어쓴다. `discover` 뒤 괄호(발굴·관문·선택·소진)는 탐색 에이전트의 내부 단계다.

표 33. State 키 정의 ① 공통·탐색 키

키	타입 · Reducer	쓰는 노드	읽는 노드	설명
<code>domain</code>	<code>str</code>	시작 입력	<code>discover</code>	평가 도메인(AgTech)
<code>run_date</code>	<code>str</code>	시작 입력	전 노드	평가 기준일 — 24개월 판정·조회일의 기준
<code>registry</code>	<code>dict</code> <code>merge_dict</code>	모든 에이전트	모든 에이전트 · <code>report</code>	근거 저장소 {근거 id: 출처 정보}. id = URL·문서 해시(W/D). REFERENCE 의 재료
<code>discovery_rounds</code>	<code>int</code>	<code>discover</code> (발굴)	<code>discover</code> (진입 판단)	발굴 라운드 수(최대 2)
<code>raw_candidates</code>	<code>list[dict]</code>	<code>discover</code> (발굴)	<code>discover</code> (관문)	이번 라운드에 발굴한 후보
<code>seen</code>	<code>list[str]</code> <code>add_unique</code>	<code>discover</code> (발굴)	<code>discover</code> (발굴)	이미 다룬 후보 이름 — '다른 스타트업'을 보장
<code>screened</code>	<code>list[dict]</code> <code>operator.add</code>	<code>discover</code> (관문)	<code>report</code>	관문 판정 기록(통과·탈락 사유) — 보고서의 탐색 경과 표
<code>queue</code>	<code>list[dict]</code>	<code>discover</code> (관문·선택)	<code>discover</code>	적격 후보 대기열(국내·해외 몫을 섞음)
<code>current</code>	<code>dict</code> / <code>None</code>	<code>discover</code> (선택·소진)	<code>founder</code> · <code>tech</code> · <code>market</code> · <code>competition</code> · <code>decide</code> · 라우터	평가 대상 프로필(단계·라운드·금액·대표·설립일·국민연금). <code>None</code> = 후보 소진
<code>iterations</code>	<code>int</code>	<code>discover</code> (선택)	라우터 · <code>report</code>	심층 평가한 후보 수(최대 10)

표 34. State 키 정의 ② 분석·판단 키

키	타입 · Reducer	쓰는 노드	읽는 노드	설명
<code>founder</code>	<code>dict</code>	<code>founder</code>	<code>tech</code> · <code>market</code> · <code>competition</code> (근거 풀) · <code>decide</code>	창업 시점 t0, 인물(창업 전 경력), 날짜 있는 마일스톤, 고용 추이, 창업자 기준 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
<code>tech</code>	<code>dict</code>	<code>tech</code>	<code>market</code> (근거 풀) · <code>competition</code> (차별점 주장) · <code>decide</code>	제품·핵심 기술·장점/단점·차별점 주장·기술 기준선, 제품/기술력 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
<code>market</code>	<code>dict</code>	<code>market</code>	<code>competition</code> (근거 풀) · <code>decide</code>	시장 규모(수치·연도·출처)·성장·수요·정책, 시장성 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
<code>competition</code>	<code>dict</code>	<code>competition</code>	<code>decide</code>	경쟁사 비교표·차별점 검증 결과, 경쟁 우위 판정 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
<code>market_cache</code>	<code>dict</code> <code>merge_dict</code>	<code>market</code>	<code>market</code>	세부 분야별 시장 분석 재사용(같은 분야 후보의 비용 절감)
<code>scorecard</code>	<code>dict</code>	<code>decide</code>	없음(<code>report</code> 는 <code>evaluations</code> 안의 사본을 읽음)	6개 기준 비교율·배수 M·결정·보류 유형·뒤집힘 조건·실사 항목·ROI·민감도·순위 — 새 후보를 꺼낼 때 비용
<code>decision</code>	'투자' / '보류'	<code>decide</code>	라우터	이번 후보의 결정

표 35. State 키 정의 ③ 누적·종료·보고 키

키	타입 · Reducer	쓰는 노드	읽는 노드	설명
<code>evaluations</code>	<code>list[dict]</code> <code>operator.add</code>	<code>decide</code>	<code>report</code>	후보별 평가 누적 — 보류 사유·순위 보고서의 재료
<code>end_reason</code>	<code>str</code>	<code>discover</code> (소진) · <code>decide</code>	<code>report</code>	종료 사유 <code>invest_found</code> / <code>max_evaluations</code> / <code>exhausted</code> / <code>no_eligible</code>
<code>report</code>	<code>dict</code>	<code>report</code>	실행 기록	보고서 모드·파일·쪽수·형식 검사 결과
<code>rag_traces</code>	<code>list[dict]</code> <code>operator.add</code>	<code>discover</code> · <code>tech</code> · <code>market</code>	실행 기록	RAG 경로 기록(도구 선택·재작성·웹 보완·답변 점검 결과)
<code>log</code>	<code>list[str]</code> <code>operator.add</code>	전 노드	실행 기록	분기 이유가 들어간 진행 기록

D.2 메인 그래프 (Workflow · Branch · Loop)

메인 그래프는 가이드 Graph(안)의 순차 흐름 정보 수집(탐색) → 분석(창업자·기술·시장·경쟁) → 평가(투자 판단) → 보고서를 그대로 따르고, 창업자 평가 노드 하나만 더한다(B.1).

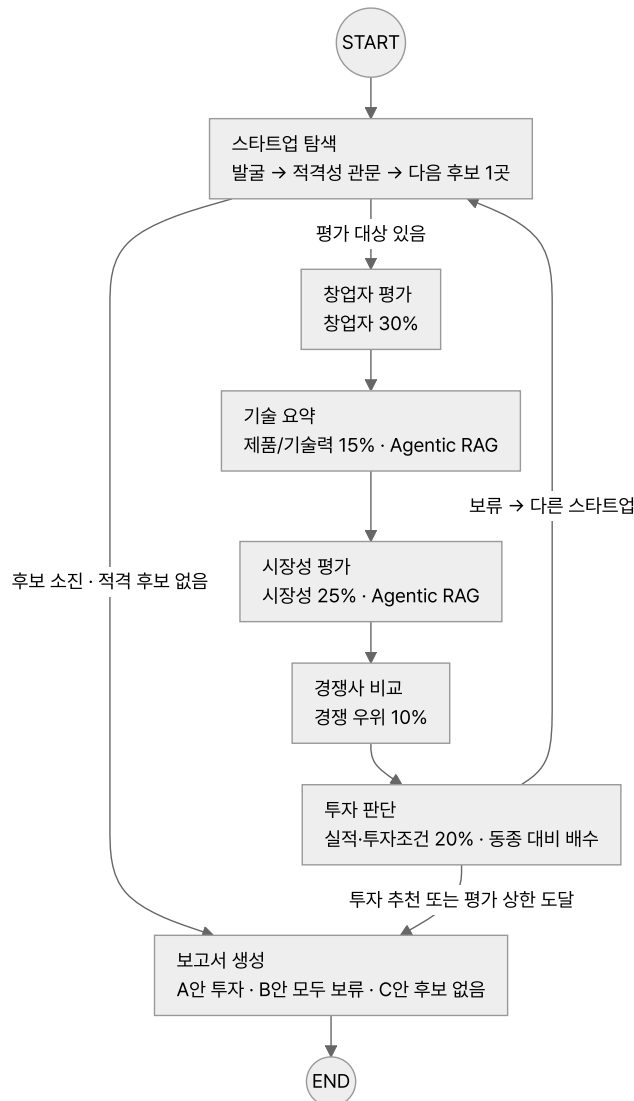


그림 1. D.2 메인 그래프 (Workflow · Branch · Loop)

표 36. 분기 조건과 종료 사유

분기 지점	조건	다음 노드	종료 사유
탐색 뒤	평가 대상 있음	창업자 평가	—
탐색 뒤	후보 소진(대기열 없음 ∧ 발굴 2라운드 소진)	보고서	평가 0곳 = no_eligible(C안), 그 밖 = exhausted(B안)
투자 판단 뒤	투자 추천	보고서(A안)	invest_found
투자 판단 뒤	보류 ∧ 평가 10곳 도달	보고서(B안, 미평가 적격 후보 명시)	max_evaluations
투자 판단 뒤	보류 (평가 10곳 미만)	탐색(다른 스타트업)	—

- **보정 모드**(동종 기준 집단 생성)도 같은 그래프를 쓴다. 투자 추천이 나와도 멈추지 않고 평가 상한 또는 후보 소진까지 평가한 뒤, 같은 간선으로 보고서 노드를 거쳐 끝난다. 이 모드의 보고서 노드는 보고서를 만들지 않으므로 간선은 그림과 같다.
- 구현 시 설계 그림의 노드·간선과 코드의 노드·간선이 1:1 인지, State 키가 표의 정의와 같은지 검증한다.

표 37. 반복 상한

반복(Loop)	상한	근거
후보 루프(보류 → 탐색)	심층 평가 10곳	반 공용 API 키 비용 · 루프마다 최대 반복 횟수를 둔다
발굴 라운드	2	표현을 바꿔 한 번 더
RAG 도구 선택	질문당 1회	—
RAG 질의 재작성	2	재작성 뒤에도 부족하면 웹 보완
RAG 답변 재생성	1	검색은 충분한데 답이 근거를 벗어나면 답변만 다시
보고서 재작성	2	5쪽 초과 시 조판 밀도 조정 → 2/3 축약
안전장치	recursion_limit 메인 100 · RAG 25	모든 루프에 명확한 종료 조건

협업 패턴

- 'Graph(안) 순차 파이프라인 + 조건부 루프'다. 최종 판정의 책임은 투자 판단 노드에 있다.
- 관리자 에이전트가 하위 결과를 받아 재작업을 지시하는 구조가 아니므로 Supervisor 패턴으로 부르지 않는다.
- 병렬 실행은 쓰지 않는다. 경쟁사 비교가 `tech.claims` 를, 뒤 에이전트가 앞 에이전트의 근거 풀을 받아 쓰는 순서 의존이 있기 때문이다.

D.3 탐색 에이전트 내부 흐름

탐색 에이전트는 대기열을 먼저 보고, 비어 있을 때만 발굴한다. 내부는 발굴 → 적격성 관문 → 다음 후보 선택의 3단계이며, 발굴 2라운드 뒤에도 적격 후보가 없으면 후보 소진으로 보고서 노드에 넘긴다.

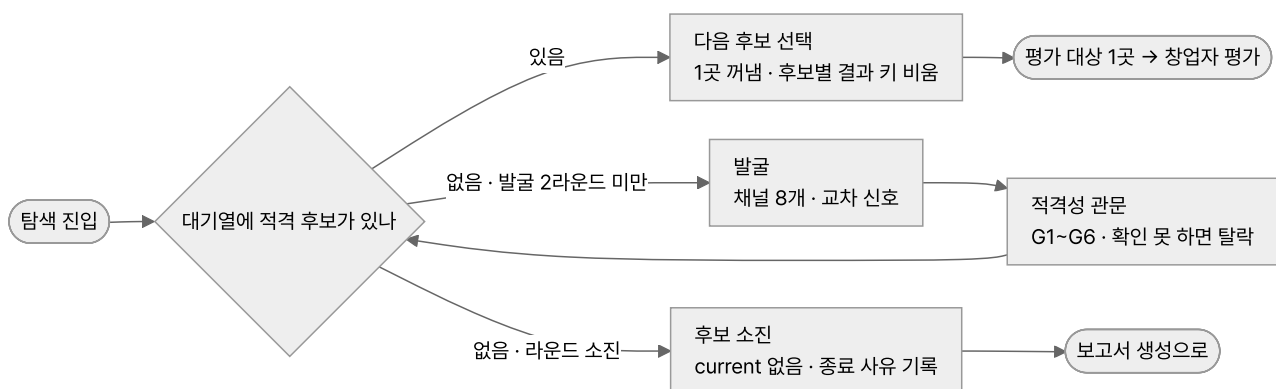


그림 2. D.3 탐색 에이전트 내부 흐름

- 선택 단계는 후보 1곳을 꺼내면서 후보별 결과 키 (`founder · tech · market · competition · scorecard`)를 비운다.
- 누적 키 (`screened · log · rag_traces`)는 새 기록만 돌려주고, 메인 State의 Reducer가 중복 없이 이어 붙인다.
- 발굴·관문 결과는 재현용 캐시로 남긴다.

D.4 Agentic RAG 서브그래프

RAG는 한 번 도는 파이프라인이 아니라 에이전트가 상황에 맞게 고르는 목적성 있는 도구로 둔다. 검색 여부와 검색처(문서·웹)는 에이전트가 판단하고, 수업의 Agentic RAG 흐름(검색 선택 → 검색 → 관련성 평가 → 답변 → 환각 점검 → 질문 적합성 점검)대로 단계마다 점검한다.

표 38. 호출 위치

에이전트	쓰는 방식
기술 요약	분야 기술 기준선 1문항
시장성	시장 질문을 하위 질문 3~6개로 분해(투자 사이클 질문 포함)하고, 하위 질문마다 호출
탐색	기업명 추출이 목적이므로 고정형 경로(<code>retrieve → grade → rewrite → web</code>)만 쓰고 답변은 생성하지 않음

- 에이전트 호출에서는 '검색 없이 직접 답하기'를 쓰지 않는다. 수치 질문이 근거 없이 답해지는 것을 막기 위해서다.
- 질의 확장(expansion)은 쓰지 않고 재작성과 분해만 쓴다. 경로(도구 선택·재작성·웹 보완·재작성)는 rag_traces 에 쌓아 실행 기록으로 남긴다.

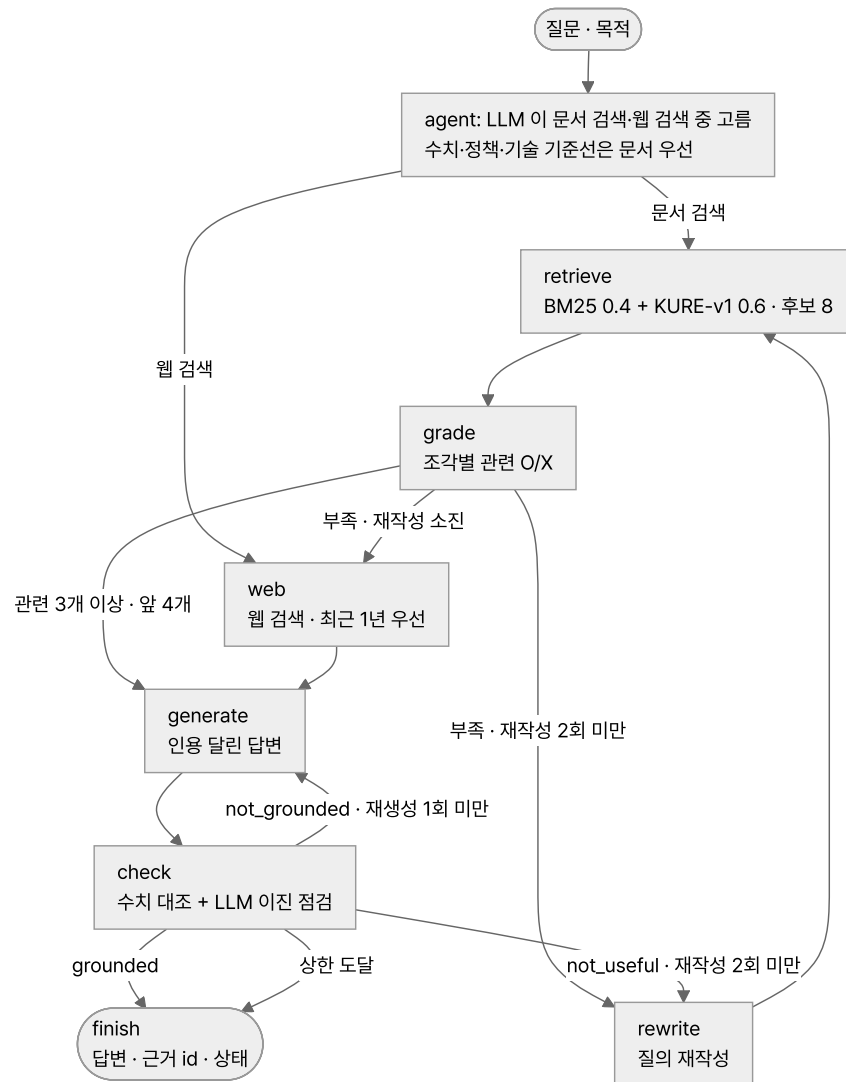


그림 3. Agentic RAG 서브그래프 흐름

표 39. 서브그래프 노드 역할

노드	하는 일
agent	LLM 이 문서 검색·웹 검색 중 고른다 (둘 다 가능). 시장 수치·정책·기술 기준선은 문서 우선, 개별 기업·최근 사건은 웹(최근 1년 우선). 선택과 이유를 기록한다
retrieve	Kiwi BM25 0.4 + KURE-v1 0.6 (RRF), 검색기마다 후보 8개
grade	Judge LLM 이 조각마다 관련 O/X(이진). 관련 조각은 검색 순위대로 앞 4개만 쓴다
rewrite	관련 조각이 3개 미만이면 질의 재작성(최대 2회)
web	재작성 뒤에도 부족하면 웹 검색으로 보완(Corrective RAG)
generate	남은 근거만으로 짧게 답한다. 문장마다 근거 id, 수치에는 기준 연도·기관. 근거가 없으면 '근거에서 확인되지 않음'(채점 항목 '컨텍스트 활용')
check	규칙 대조(답변 속 수치가 인용 근거에 있나) 뒤 Judge 가 이진 두 문항(근거로 뒷받침되나 / 질문에 답했나)을 판정. grounded → 종료, not_grounded → 검색은 두고 답변만 재생성(최대 1회), not_useful → 질의 재작성부터. 상한에 닿으면 점검한 답 중 가장 나은 것(grounded > not_useful > not_grounded)을 내어, 재생성한 답이 더 나빠져도 앞의 답을 잃지 않게 한다
finish	실제로 인용된 근거만 저장소에 남기고 {답변, 근거 id, 상태, 경로 기록}을 돌려준다

E. 투자 보고서 목차 (초안)

목차는 그래프 종료 사유(D.2)에 따라 A·B·C안 중 하나로 정하고, 세 안 모두 가이드 문구 그대로 투자자에게 기업의 성장 가능성과 위험 요소를 전달하는 데 맞춘다.

표 40. 목차 선택 규칙

안	쓰는 경우	종료 사유	분량
A안	투자 추천 후보가 나옴	invest_found	5쪽 이내
B안	평가한 후보가 모두 보류	exhausted · max_evaluations	5쪽 이내
C안	적격 후보가 하나도 없음	no_eligible	1~2쪽

공통 규칙

- 맨 앞 SUMMARY, 맨 뒤 REFERENCE, 전체 5쪽 이내.
- A안 본문은 가이드 '보고서 주요 내용' 5항목(사업 아이디어·사업 리스크·시장 규모·팀의 구성·한계점)과 1:1 인 5개 장이다. '5장 이내'를 쪽으로 읽어도 장으로 읽어도 지킨다.
- 장마다 첫 줄은 굵은 결론 한 문장이다(한 장 한 메시지).
- 표·점수·순위·ROI·결론 줄은 State 값으로 채우고, LLM 은 문장만 쓴다. 보고서 노드가 읽는 키는 evaluations · screened · iterations · end_reason · registry 다(D.1).

REFERENCE 표기 (가이드 형식 그대로)

- 기관 보고서: 발행기관(YYYY). 보고서명. URL
- 학술 논문: 저자(YYYY). 논문제목. 학술지명, 권(호), 페이지.
- 웹페이지: 기관명 또는 작성자(YYYY-MM-DD). 제목. 사이트명, URL
- 본문에 실제로 인용한 자료만 실고, 위 세 유형으로 묶는다. 목록 줄 끝에 다른 주석을 붙이지 않는다.
- 게시일이 없는 웹페이지는 조회일을 적고, 그 사실은 REFERENCE 가 아니라 한계점 장에 적는다.
- 포털에 다시 실린 기사는 원 언론사로 적고 한 번만 실는다.

표 41. 보고서 자동 검사 — 실패 시 이유를 붙여 재작성(최대 2회)

영역	통과 기준
분량	5쪽 이하 · SUMMARY 높이 ≤ A4 50%
구성	첫 장 SUMMARY · 끝 장 REFERENCE · 가이드 필수 5항목 존재 · '(→n장)'이 실제 장을 가리킴
문장	금지어(개요 문장) 0건 · '앞선다'·'상용' 같은 단정이 판정과 일치 · 가정 수치에 '가정' 표기
결론	결론 줄 = 평가표 결정
출처	본문 인용 = REFERENCE 목록 · REFERENCE 3유형 형식

SUMMARY 형식 — 반 장 보고: 상황 → 결론 → 근거(→n장) → 요청('~할까요?'). 교수님이 말한 '상황 말하고, 결론 말하고, 할까요 말까요' 순서다.

- A4 절반 이내. 렌더링한 뒤 높이를 재어 검사한다.
- 개요 문장 금지. '이 보고서는 ...'처럼 문서를 소개하는 문장 없이 상황부터 쓴다. 금지어 목록으로 자동 검사한다.
- 결론 줄은 LLM 이 쓰지 않는다. 평가표 결정에서 그대로 만들어 결정과 늘 같게 한다. 근거·리스크 줄 끝의 '(→n장)'도 장 번호에서 자동으로 붙인다.

표 42. SUMMARY 구성 — A안 · B안

순서	A안 (투자 추천)	B안 (모두 보류)
① 상황	후보 N곳 발굴 → 관문 통과 k곳(모두 투자 유치 확인) → m번째 평가	발굴 N → 적격 m → 평가 n곳
② 결론	{회사} 투자 추천(실사 조건부) — 동종 평균 대비 {M×100}(평균 100, 기준 110), 동종 n곳 중 r위'	'투자 추천 없음 — 평가한 n곳 모두 보류(적격 m곳 중 비용 상한 n곳 평가), 최고점 {회사} {M×100}(기준 110)'
③ 근거	기술·차별성(→1장) · 시장(→2장) · 팀(→3장)	공통 원인(→4장)
④ 리스크·조건	리스크·실사 조건(→4장)	가장 가까운 후보의 뒤집힘 조건(→2장)
⑤ 요청	'실사 확인 항목 k개를 조건으로 투자심의 상정을 진행할까요?'	'{회사} 실사 착수 또는 미평가 적격 j곳 추가 평가를 승인할까요?'

- 적격 후보를 모두 평가한 경우(후보 소진) B안 결론의 괄호는 '(적격 m곳 모두 평가)'로 쓴다.

표 43. A안 — 투자 추천 대상이 있을 때

장 (분량)	답는 내용	재료
SUMMARY (1½쪽)	위 SUMMARY 구성의 A안	전체
1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성 (1쪽)	해결하는 문제·제품·수익 방식, 핵심 기술 장점/단점 표(홈페이지 내용은 '회사 주장' 표시), 분야 기술 기준선 대비 위치, 경쟁사 비교표, 제3자로 확인된 차별점과 회사 주장 구분	기술 요약 · 경쟁사 비교
2. 시장 규모와 성장성 (0.6쪽)	세부 시장 규모(기준 연도·추정 기관), 성장률(지난 전망은 발표 연도 표기), 수요·지불 의향, 정책, 투자 조정 국면	시장성
3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량) (0.5쪽)	창업 시점 t0 와 근거, 창업 전 경력, 창업 후 날짜 있는 마일스톤, 고용 추이(국민연금)	창업자 평가
4. 투자 판단과 사업 리스크 (1.2쪽)	6개 기준 표(비중·YES/NO/미확인·동종 평균 대비 %), 배수·기준·기준 집단, 민감도 한 줄, Bessemer 10문 한 줄, 동종 순위 상위 3곳 / 리스크 표(시장·기술·규제·경쟁, 근거·완화), 실사 조건 3~5개, ROI(가정 표시)	투자 판단 · 전 에이전트
5. 한계점 (0.3쪽)	공개 정보 한계, 가정(지분율·환율·배수), 검색 실패, Judge 모델 한계, 상대 평가와 기준 집단 근사, 미평가 후보, 게시일 없는 웹페이지의 조회일 대체	실행 기록
REFERENCE (0.7쪽)	본문에 실제로 인용한 자료만, 기관 보고서 / 학술 논문 / 웹페이지로 묶음	근거 저장소

모두 보류이면 교수님 말대로 후보마다 '왜 안 되는지', 그 이유들로 보고서를 구성한다. 가이드 필수 항목은 3장(최고점 후보)에서 채운다.

표 44. B안 — 평가한 후보가 모두 보류일 때

장	답는 내용
SUMMARY	위 SUMMARY 구성의 B안
1. 후보 풀과 선정 과정	발굴 → 관문 → 적격 → 심층 평가 수(국내/해외), 탈락 사유, 적격이지만 평가하지 못한 후보와 이유
2. 후보별 보류 사유	후보마다: 사업 아이디어 한 줄 / 팀(대표·t0) / 왜 안 되는지 (보류 유형·M·결정적 문항과 원문 인용) / 뒤집힘 조건 (무엇이 확인되면 M 이 얼마가 되는지)
3. 최고점 후보 상세	사업 아이디어·수익 방식, 시장 규모와 성장성, 기술력과 팀, 경쟁 구도, 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)
4. 투자 판단 요약	후보별 6개 기준 비교율·M·보류 유형 표, 기준 집단·민감도, 공통 원인
5. 한계점	A안과 같음
REFERENCE	A안과 같음

C안 — 적격 후보가 하나도 없을 때: SUMMARY(상황·결론 '적격 후보 없음'·요청) · 1. 탐색 경과와 탈락 사유 표 · 2. 한계점 · REFERENCE. 1~2쪽.

부록. 가이드 추적표

표 45. 부록. 가이드 추적표

가이드 요구	반영 절	설계 요지	검증 계획
'LangGraph 기반 Multi Agent + Agentic RAG'	B.1, D.2, D.4	에이전트 7개, RAG 서브그래프	분기 조건별 경로 점검
'외부 정보 검색, 문서 요약 등 목적에 맞는 도구 정의'	B.2	LLM 선택 도구·결정적 함수	도구 이름·설명 점검
'비상장 / Seed-Series C / Exit 미완료, 제외 예시	A.2, B.3	관문 G1~G6, 확인 불가면 탈락	정답 라벨 대비 정확도
'RAG 여부 O 중 최소 1개'	B.4	O 표시 3개 에이전트 모두 적용	질문별 RAG 경로 기록
'총 200 페이지 한정'	B.4	문서 13개, 합계 196쪽	적재 시 쪽수 합계 검사
'오픈소스 임베딩, 후보군과 선택 기준'	B.5	후보 6개를 질문 70개로 비교	선정 실험 Hit@4·MRR@4
Scorecard 비중·평가 포인트, Bessemer 10문	C.1~C.5	6개 기준·24개 이진 문항	가상 기업 대조 검사
'종합 판단 (리스트, ROI 등)'	C.4, C.7	순위표·리스크 표·ROI 참고치	보고서 4장 항목 검사
'보류인 경우 다른 스타트업으로 반복' / '모두 보류면 루프 종료 후 보고서'	B.3, D.2	보류 → 탐색 루프, 상한 10곳	보류·상한 도달·후보 소진별 경로 점검
'State 설계(table), Graph 흐름(mermaid)'	D.1~D.4	State 키 22개, 그림 3개	키·간선을 설계 표와 대조
보고서 주요 내용 5항목, SUMMARY 반쪽·개요 금지, REFERENCE 형식, 5장 이내	E	A·B·C안 목차	보고서 자동 검사
'코드 재현되지 않는 부분은 없는지'	A.2	검색·LLM 응답 캐시, 설정 파일	API 키 없이 같은 보고서 재현